TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I

CHƯƠNG III: GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ

I. Giới hạn hàm số

1. Định nghĩa

+) Số $a \in R$ được gọi là giới hạn của $f(x)$ tại x_0 nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$$

+) Chú ý: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a$ khi và chỉ khi $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = a$

2. Các phép toán giới hạn. Cho $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a, \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = b$

1. $\lim\limits_{x \to x_0} \left[f(x) + g(x) \right] = a + b$

2. $\lim\limits_{x \to x_0} \left[f(x).g(x) \right] = a.b$

3. $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{a}{b} \ (b \neq 0)$

4. $\lim\limits_{t \to t_0} u(t) = x_0 \Rightarrow \lim\limits_{t \to t_0} f(u(t)) = a$

3. Dạng vô định:

Tương tự như đối với dãy số khi tìm giới hạn của hàm số ta cũng gặp các dạng vô định $\dfrac{0}{0}, \dfrac{\infty}{\infty}, 0.\infty, \infty.\infty, 1^{\infty}$ và còn gặp các dạng vô định khác => Khử vô định

II. Thay tương đương – Vô cùng lớn – Vô cùng bé

1. Thay tương đương

+) Đại lượng tương đương: $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{a(x)}{b(x)} = 1 \Rightarrow a(x) \sim b(x)$ khi $x \to x_0$

2. Đại lượng vô cùng bé (VCB)

+) $\lim\limits_{x \to x_0} a(x) = 0 \to a(x)$ là VCB khi $x \to x_0$

+) Nếu $a(x) \sim Kx^m$ khi $x \to 0 \to$ m là bậc của VCB

+) Nếu $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{a(x)}{b(x)}=0\Rightarrow a(x)$ là VCB bậc lớn hơn

+) Quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao

Khi $x\to x_0$:

Nếu $a(x)$ là VCB bậc cao hơn $b(x)$: $a(x)+b(x)\sim b(x)$

3. Đại lượng vô cùng lớn (VCL)

+) $\lim\limits_{x\to x_0}|a(x)|=+\infty$ thì $a(x)$ là VCL khi $x\to x_0$

VD: $a(x)=x$ VCL khi $x\to+\infty$

$a(x)=\dfrac{1}{x}$ VCL khi $x\to 0$

+) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{a(x)}{b(x)}=0\to a(x)$ là VCL bậc thấp hơn

+) Quy tắc ngắt bỏ VCL bậc thấp hơn

Khi $x\to x_0$: $a(x)$ là VCL bậc thấp hơn $b(x)$: $a(x)+b(x)\sim b(x)$

4. Quy tắc L'Hospitan

+) Mục đích cần tìm: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $\left(\dfrac{0}{0};\dfrac{\infty}{\infty}\right)$

+) Nếu $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=H\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=H$

+) Lưu ý: Có thể đạo hàm liên tục để ra kết quả

III. Hàm liên tục:

1. Các khái niệm

+) $f(x)$ xác định trên D, $x_0\in D$

Hàm số $f(x)$ gọi là hàm số liên tục tại x_0, nếu: $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$

+) Điều kiện: $\begin{cases}x_0\in TXĐ\\ \exists\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a\\ a=f(x_0)\end{cases}$

Nếu 1 trong 3 ĐK không thỏa mãn $\rightarrow$ Hàm số gián đoạn tại x_0

+) $f(x)$ liên tục $\forall\ x_0 \in (a, b) \rightarrow$ Hàm số liên tục trên (a, b)

+) $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0) \rightarrow$ liên tục phải trên x_0

$\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0) \rightarrow$ liên tục trái tại x_0

Hàm số liên tục tại $x_0 \Leftrightarrow$ LTP + LTP tại x_0

+) Hàm số liên tục trên $[a, b]$: liên tục trên (a, b), LTP tại a, LTT tại b

2. Phân loại điểm gián đoạn

+) x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$

$$\left[\begin{array}{l} x \notin TXĐ \\ \nexists \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \\ \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0) \end{array}\right.$$

+) $\lim\limits_{x \to x_{0^+}} f(x) = f(x_{0^+})$; $\lim\limits_{x \to x_{0^-}} f(x) = f(x_{0^-}) \rightarrow$ Điểm gián đoạn loại 1

Nếu $f(x_{0^+}) = f(x_{0^-}) \rightarrow$ Điểm gián đoạn loại bỏ được

+) Không phải điểm gián đoạn loại 1 $\rightarrow$ loại 2

___HẾT___